Wärmestrahlung eines Leslie-Würfels und eines Hohlraumstrahlers

Tom Oeffner und Frederik Taube

Das Strahlungsverhalten eines Hohlraumstrahlers und der vier Seiten des Leslie-Würfels werden untersucht. Dabei wird nur für die schwarze und weiße Seite des Würfels sowie den Hohlraumstrahler für Temperaturen $T_2 > 348°\mathrm{C}$ die T^4-Abhängigkeit des Stefan-Boltzmann-Gesetzes nachgewiesen, wodurch für letzteren zwar die Näherung als schwarzer, nicht jedoch als Lambert-Strahler gegeben ist, da sich im Experiment für große Winkel systematische Abweichungen von der theoretischen Erwartung zeigen. Weiter wird bei einer Temperatur von $T = (75,00 \pm 0,40)°\mathrm{C}$ der schwarzen Seite des Leslie-Würfels die Infrarotdurchlässigkeit von einem NaCl-Kristall $(78,41 \pm 0,53)\%$, einem p-dotierten Silizium-Wafer $(46,26 \pm 0,49)\%$ und einem Fensterglas $(1,66 \pm 0,55)\%$ bestimmt.

Versuchsdurchführung: 21. September 2021
Erste Protokollabgabe: 28. September 2021
Zweite Protokollabgabe: 13. Oktober 2021

1 Einleitung

Alle Körper emittieren und absorbieren im thermodynamischen Gleichgewicht Energie durch Wärmestrahlung. Physikalisch wird diese thermische Strahlung durch das Plancksche Strahlungsgesetz beschrieben, in dem das Modell des schwarzen Körpers als idealen Absorber eine tragende Rolle spielt. Wenngleich dieser in der Natur meist nur approximativ vorkommt, ist es möglich den schwarzen Strahler experimentell nachzubilden, wobei die Zusammensetzung und Oberflächenbeschaffenheit des Objekts hierbei entscheidend ist.

In diesem Versuch soll deshalb die Güte der Schwarzkörpernäherung für einen Hohlraumstrahler und die vier Seiten eines Leslie-Würfels getestet sowie das Transmissionsverhalten verschiedener Materialien im Infrarotbereich untersucht werden.

2 Theoretischer Hintergrund

Die von einem schwarzen Körper der Temperatur T ausgehende elektromagnetische Strahlung folgt in ihrer spektralen Leistungsdichte dem Planckschen Strahlungsgesetz. Die Lage des Maximums der Strahlungsdichte liegt nach dem Wienschen Verschiebungsgesetz hierfür bei der Wellenlänge

$$\lambda_{\max} = \frac{2,8978 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mK}}{T}, \tag{1}$$

wobei die gesamte abgestrahlte Leistung P_s für eine strahlende Fläche A unter der Annahme eines Lambertschen Strahlers durch Integration über alle Frequenzen ν und den Raumwinkel ϑ gegeben ist. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz lautet mit der gleichnamigen Konstanten σ demgemäß:

$$P_\mathrm{s} = \sigma A T^4 \tag{2}$$

Weil im thermischen Gleichgewicht jedoch nach Kirchhoff der Emissions- auch dem Absorptionsgrad entspricht, bedarf es für die Strahlungsleistung aufgrund der eigenen Temperatur einer Korrektur von Gl. (2) um die absorbierte und damit auch emittierte Strahlung durch die Umgebungstemperatur T_0. Die Proportionalität der bereinigten Strahlungsleistung lautet somit:

$$P \propto T^4 - T_0^4 \tag{3}$$

3 Messungen am Leslie-Würfel

Um die Wärmestrahlung von Materialien in Abhängigkeit ihrer chemischen Zusammensetzung und Oberflächenbeschaffenheit zu untersuchen, wird ein Leslie-Würfel verwendet. Gefüllt mit dem temperierten Wasser des Thermostats `Lauda Re104` werden dabei die vier Seiten des Würfels schwarz, weiß, und vernickelt, letztere einmal matt und poliert, auf verschiedene Temperaturen zwischen $18,5°\mathrm{C}$ und $86,0°\mathrm{C}$ er-

hitzt und die emittierte Wärmestrahlung über eine Thermosäule detektiert. Gemäß dem Seebeck-Effekt transformiert diese die bezüglich ihrer Referenz gemessene Temperatur- in eine Spannungsdifferenz, welche mit dem Multimeter `Agilent 34405A` aufgezeichnet wird.

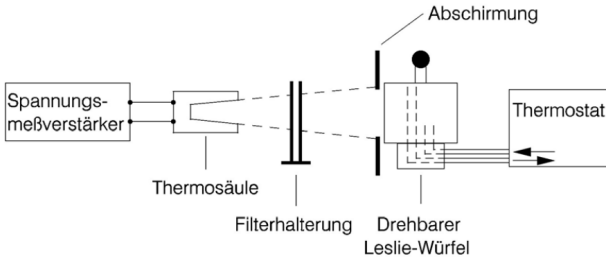


Abb. 1: Versuchsaufbau für Messungen mit dem Leslie-Würfel. Die thermische Strahlung wird von einer Thermosäule detektiert und in eine Spannung proportional der emittierten Strahlungsleistung konvertiert. Bild aus [2].

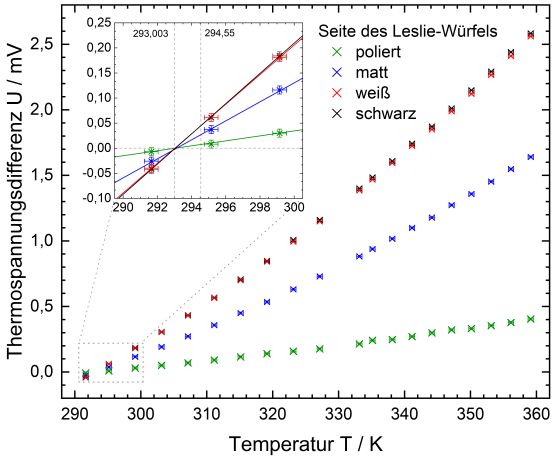


Abb. 2: Die gemessene Thermospannungsdifferenz der vier Seiten des Leslie-Würfels ist proportional zu deren emittierten Strahlungsleistung. Über eine Linearisierung der Daten für kleine Temperaturen wird die Referenz T_0 bestimmt.

Der Fehler der Temperatur- und Spannungsmessung wird hierbei dem entsprechenden Handbuch entnommen ([6],[7]), jegliche Unsicherheiten der berechneten Größen folgen der Fehlerfortpflanzung nach Gauß.

3.1 Überprüfung der T^4-Abhängigkeit des Stefan-Boltzmann-Gesetzes

Abb. 2 zeigt die jeweils gemessene Thermospannung U in Abhängigkeit der Temperatur T für die vier verschiedenen Seiten des Leslie-Würfels. Es ist hierbei zunächst auffällig, dass die Lackierung mit schwarzer und weißer Farbe nahezu identisch Wärmestrahlung emittiert, wenngleich im sichtbaren Bereich sehr wohl zwischen den zwei Oberflächen sowie ihrem Reflexions- und Absorptionsverhalten unterschieden werden kann. Für den vermessenen Temperaturbereich jedoch tragen beide dieselbe "Farbe" und erscheinen für die Infrarotstrahlung durchlässig.

Ganz anderes lassen sich die Verläufe der mit Nickel beschichteten Seiten des Würfels nach dem Kirchhoff-Gesetz erklären. Während die polierte Seite eine sehr hohe Reflektivität und damit eine geringe Emissivität aufweist, sendet die matte Seite wegen ihrer rauen Oberfläche und der einhergehenden diffusen Reflektion thermische Strahlung effektiver aus.
Zur quantitativen Überprüfung der T^4-Abhängigkeit des Stefan-Boltzmann-Gesetzes wird für alle vier Seiten eine Anpassung gemäß

$$U = \kappa \left(T^b - T_0^b\right) \tag{4}$$

vorgenommen, wobei die Proportionalitätskonstante κ ungeachtet geringfügiger Abweichungen für alle Seiten gleich erwartet wird. Deshalb wird zur Kalibrierung der Thermosäule diese aus Gl. (4) mit $b = 4$ nur für die schwarze Seite bestimmt, weil hier die T^4-Abhängigkeit hinreichend erfüllt sein sollte. Mit gewichteter Mittelwertbildung und entsprechendem Fehler folgt die Konstante zu

$$\kappa = (2,8108 \pm 0,0099)\ \mathrm{V/K^4}$$

Weiter wird für die Anpassung die Referenztemperatur T_0 benötigt. Diese soll zwar eigentlich der mit dem digitalen Thermometer `Greisinger GTH 1200H` [5] gemessenen Umgebungstemperatur $(21,40 \pm 0,64)$°C entsprechen, um jedoch ein Offset auszuschließen, werden die ersten drei Messdaten aller Kurven linearisiert und aus ihren Schnittpunkten über Mittelwertbildung die Referenztemperatur der Thermosäule zu $T_0 = (19,85 \pm 0,40)$°C bestimmt. Als Unsicherheit wird der Gerätefehler des `Lauda Re104` [6] verwendet, da die Daten nur sehr wenig streuen, aber trotzdem durch die Einstellung der Temperatur verfälscht werden. Diese stimmt entgegen der Erwartung nicht mit dem Messwert überein und lässt sich dadurch begründen, dass die Thermosäule sich zum einen langsamer als die umgebende Luft aufwärmt, zum anderen die am Morgen noch kühle Temperatur der Glasfenster und Wände und nicht alleine die Wärmestrahlung der Luft misst.

Mit der analytisch bestimmten Vergleichstemperatur zeigt sich in Abb. 3, 9a für die Anpassung nach Gl. (4) mit Regressionsparameter b und Größtfehlerbestimmung, dass die Exponenten

$$b_\mathrm{s} = (3,9999 \pm 0,0016) \quad b_\mathrm{w} = (3,9984 \pm 0,0017)$$

der schwarzen (b_s) und weißen (b_w) Seite im Rahmen ihrer Konfidenzintervalle mit dem erwarteten Theoriewert von $b = 4$ des Stephan–Boltzmann–Gesetzes vereinbar sind, wodurch die Näherung als schwarzer Strahler für beide Seiten erfüllt ist.

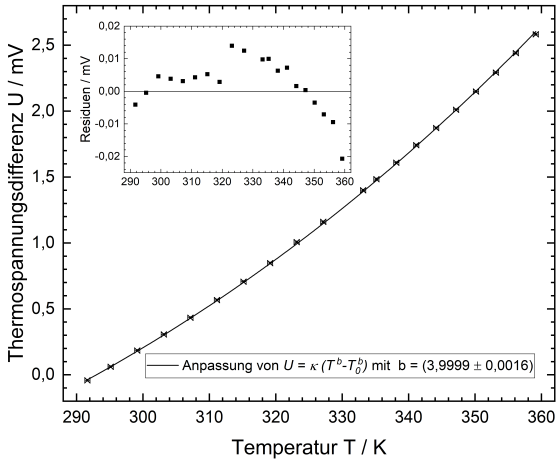


Abb. 3: Nachweis der T^4-Abhängigkeit des Stefan-Boltzmann-Gesetzes für die schwarze Seite des Würfels. Wegen der Erwärmung der Referenzstellen zeigen sich systematische Abweichungen.

Die beiden vernickelten Seiten absorbieren allerdings über Anregung von Gitterschwingungen einen nicht zu vernachlässigenden Teil der Wärmestrahlung des Leslie-Würfels, weshalb für solche Oberflächen die Näherung des schwarzen Strahlers nicht mehr tragbar ist, zumal zur exakten Berechnung der Ausstrahlung der komplexe Brechungsindex von Nickel berücksichtigt werden muss. Aus Abb. 9b,c folgt:

$$b_\mathrm{m} = (3,9238 \pm 0,0017) \quad b_\mathrm{p} = (3,6921 \pm 0,0017)$$

Die Exponenten der matten (b_m) und der polierten Seite (b_p) des Leslie-Würfels sind daher nur nahe bei 4, aber kleiner, und folgen im Rahmen ihrer Fehler nicht dem Stefan-Boltzmann-Gesetz, womit die Näherung als schwarzer Strahler experimentell nicht bestätigt werden kann. Es sei jedoch mit Blick auf die Residuendiagramme (Abb. 3, 9) aller Anpassungen zu erwähnen, dass für große Temperaturen die gemessene Thermospannungsdifferenz wegen einer mit höherer Temperatur des Würfels zunehmende Erwärmung der Referenzstellen der Thermosäule systematisch die Strahlungsleistung unterschätzt und diese damit unterhalb der erwarteten T^4-Abhängigkeit fällt.

3.2 Infrarotdurchlässigkeit von Filtern

Um das Transmissionsverhalten verschiedener Materialien im Infrarotbereich zu untersuchen, wird nach Abb. 1 ein variabler Filter zwischen Thermosäule und der auf $(75,00 \pm 0,40)\,^\circ$C erhitzten schwarzen Seite des Leslie-Würfel angebracht. Zur Auswahl stehen hierbei ein Fensterglas, eine NaCl-Platte und ein p-dotierter Silizium-Wafer.

Die Thermospannungsdifferenz wird allerdings zunächst für eine vernickelte Platte, welche keinerlei Transmission zulässt, gemessen und aus ihr der Nullpunkt U_0 der Umgebungsstrahlung bestimmt. Als Referenzwert U_r soll die von der schwarzen Fläche ausgehende Strahlung dienen und die Infrarotdurchlässigkeit τ über den Bruchteil der durchgelassenen Strahlung quantifiziert werden. Weil die Strahlungsleistung über das Thermoelement proportional zur gemessenen Spannungsdifferenz ist, gilt damit:

$$\tau = \frac{U - U_0}{U_\mathrm{r} - U_0} \tag{5}$$

Die entsprechenden Werte sind in Tab. 1 aufgeführt. Fensterglas zeigt hierbei mit $1,66\%$ die geringste Transmission der untersuchten Filter im Infrarotbereich, zumal in einem amorphen Festkörper aus SiO_2 durch die thermische Strahlung vibronische Übergänge in den molekularen Strukturen induziert werden, welche einen Großteil der Energie absorbieren. Solche molekulare Schwingungsanregungen treten hingegen nur dann auf, wenn der Feststoff ein veränderbares Dipolmoment aufweist - kristallines Si besitzt kovalente Bindungen, wodurch die Absorption von Photonen von der Bandstruktur bestimmt wird.

Wegen einer Bandlücke von $1,12$ eV [9] ist der Übergang vom Valenz- ins Leitungsband bei einer maximalen Strahlungsintensität für $\lambda_\mathrm{max} = 8,32\ \mu$m (nach Gl. (1)), d.h. für eine Photenenenergie von $E = 0,15$ eV unwahrscheinlich und Silizium müsste im vermessenen Temperaturbereich vollständig transparent sein. Wenngleich die Vermutung nahe liegt, dass sich bei einem p-dotierten Silizium-Wafer über ionische Akzeptoren leicht Elektronen aus dem Valenzband anlagern können, ist der Transmissionskoeffizient von $46,26\%$ vorwiegend im Reflexions- und nicht im Absorptionsverhalten von Si zu begründen. Der Grad der Dotierung hat nämlich im hier betrachteten Wellenlängenbereich nur einen sehr kleinen Einfluss auf den Brechungsindex $n_{Si} = 3,4$ [3], womit sich im Falle eines senkrechten Strahleinfalls über die Fresenel-Formeln (s. [1], S. 567) eine Transmission von $\tau \approx 49\%$ für den Silizium-Wafer ergibt.

NaCl hingegen weist eine Bandlücke von $8,78$ eV [10] auf und zeigt damit die höchste Durchlässigkeit, zumal als kristalliner Festkörper mit ionischen Bindungen das Absorptionsmaximum eher im UV anzusiedeln ist, weshalb nur ein Teil der thermischen Strahlung über Anregung elektrischer Dipolschwingungen aufgenommen wird.

Filter	Transmission τ /%
Fensterglas (SiO_2)	$1,66 \pm 0,55$
p-dotiertes Silizium (Si)	$46,26 \pm 0,49$
Salzkristall (NaCl)	$78,41 \pm 0,53$

Tab. 1: Infrarotdurchlässigkeit von Wärmestrahlung der schwarzen Seite des Leslie-Würfels bei einer Temperatur $(75,00 \pm 0,40)\,^\circ$C in Abhängigkeit der eingesteckten Filter.

4 Schwarzkörperstrahlung

Der schwarze Strahler als idealer Absorber wird experimentell durch einen elektrischen Ofen verwirklicht, in dem sich ein Hohlraum mit quasi strahlungsundurchlässigen Wänden erwärmt. Deren Temperatur wird durch einen Regeltransformator gesteuert, die Strahlungsstärke für gegebene Winkeleinstellungen mit einem Thermoelement gemessen und auf dem Multimeter `Agilent 34405A` angezeigt.

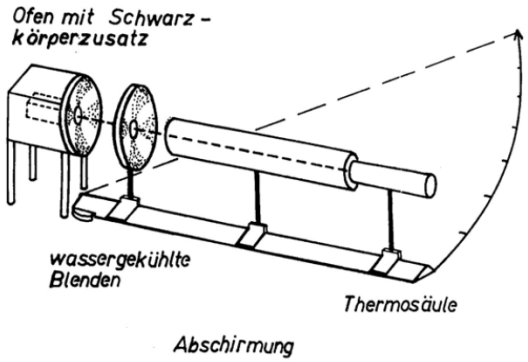


Abb. 4: Versuchsaufbau für Messungen mit dem schwarzen Strahler. Über einen Regeltransformator wird der Ofen erhitzt und die Strahlungsstärke mit einer drehbar gelagerten Thermosäule gemessen. Bild aus [2].

Die Fehler der Temperatur- und Spannungsmessung werden wieder den entsprechenden Geräteanleitungen entnommen, wobei die Temperatur des Ofens mithilfe des Thermometers `Doric Trendicator 400A Type K` und die der Umgebung mit dem `Greisinger GTH 1200A` gemessen wird ([5],[7],[8]).

4.1 Überprüfung der T^4-Abhängigkeit des Stefan-Boltzmann-Gesetzes

Für den Hohlraumstrahler wird die T^4-Abhängigkeit der emittierten Strahlungsleistung nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz untersucht. Gemäß dem Aufbau in Abb. 4 wird hierfür unter einem Winkel von 0° die Thermospannung für Temperaturen zwischen 20°C und 400°C bestimmt.

Zur Auswertung der Daten werden diese über eine doppellogarithmische Auftragung linearisiert, indem gemäß Gl. (4) mit $b = 4$ die Korrektur der Referenztemperatur T_0 auf eine redefinierte Spannungsdifferenz U^* übersetzt wird.

$$U^* \equiv \frac{U}{1 - (\frac{T_0}{T})^4} = \kappa\, T^4 \tag{6}$$

In der doppellogarithmischen Auftragung $U^*(T)$ in Abb. 5 wird die Steigung und damit der Exponent über eine gewichtete lineare Regression ermittelt. Weil jedoch beim Betrachten der Residuendiagramme in Abb. 8 gerade für Temperaturen nahe

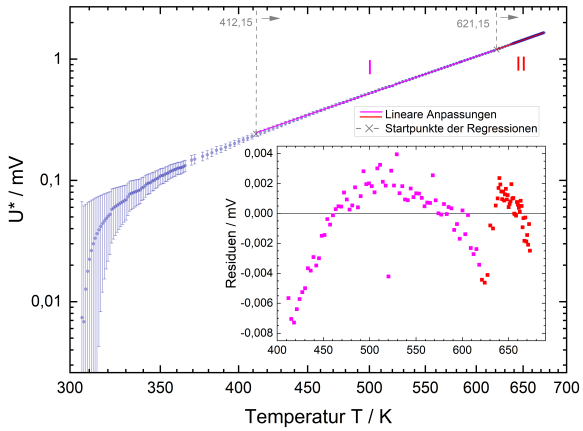


Abb. 5: Doppellogarithmische Auftragung der redefinierten Spannungsdifferenz U^* über die Temperatur T. Für zwei lineare Bereiche werden gewichtete Anpassungen durchgeführt.

$T_0 = (22,10 \pm 0,64)$°C starke Abweichungen vom linearen Verlauf auftreten, werden Messwerte unterhalb $T_1 = 139$°C vernachlässigt. Für Temperaturen $T > T_1$ flachen die systematischen Abweichungen ab und es gibt nur noch geringfügige Tendenzen, wobei dieser Bereich für eine genauere Betrachtung weiter aufgespaltet wird. Zwischen T_1 und $T_2 = 348$°C wird Regressionsbereich I und oberhalb von T_2 Regressionsbereich II gesetzt. Der Arbeitspunkt T_2 wird gewählt, da die Messung hier kurzzeitig unterbrochen wurde und ein eventuelles Offset zu vermeiden ist. Mit den entsprechenden Fehlern aus der gewichteten Regression ergibt sich damit für die Exponenten:

$$b_1 = (3,857 \pm 0,018) \qquad b_2 = (3,962 \pm 0,047)$$

Im Regressionsbereich I folgt der Hohlraumstrahler demnach nicht dem Stefan-Boltzmann-Gesetz, was dadurch zu begründen ist, dass die Messung durch die thermische Trägkeit des Ofens und die Hintergrundstrahlung systematisch verfälscht wird. Im Bereich II hingegen fallen die systematischen Abweichungen nicht so stark ins Gewicht, weshalb der Exponenten b_2 im Rahmen seines Konfidenzintervalls mit der theoretischen Erwartung übereinstimmt, womit der Ofen für große Temperaturen $T > T_2$ dem Stefan-Boltzmann-Gesetz folgt und die Näherung als schwarzer Strahler somit gerechtfertigt ist.

4.2 Winkelabhängigkeit nach Lambert

Schwarze Körper strahlen ohne Vorzugsrichtung in den Raum ab und folgen dem Lambertschen Gesetz, nach dem die Strahlungsstärke J die Beziehung

$$J = J_0 \cos(\phi) \tag{7}$$

erfüllt, wobei ϕ den Winkel zwischen Flächennormale des Strahlers und Messrichtung beschreibt.

Um demnach die Winkelabhängigkeit der Strahlungsstärke eines Hohlraumstrahlers zu untersuchen, wird diese gemäß dem Versuchsaufbau in Abb. 4 bei einer konstanten Temperatur von $T = (349 \pm 1)°\mathrm{C}$ für verschiedene Ablesewinkel im Bereich $0° \leq \phi \leq 50°$ mit der Thermosäule gemessen. Die Winkelablesung wird mit einer geschätzten Ablesegenauigkeit von $\pm 0,5°$ durchgeführt. In Abb. 7 ist neben den gemessenen Thermospannungen noch der theoretisch zu erwartende Zusammenhang $U/U_0 = \cos(\phi)$ dargestellt.

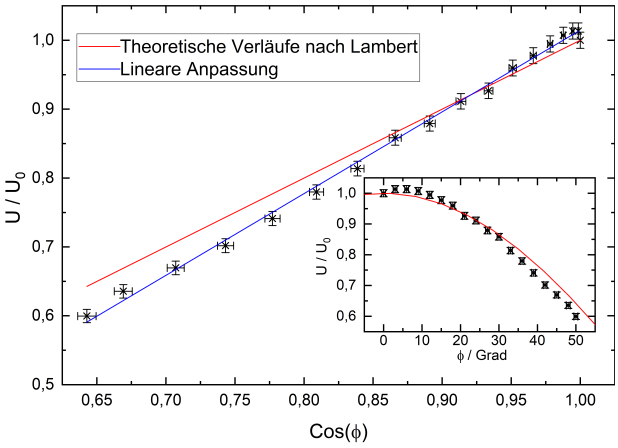


Abb. 6: Winkelabhängigkeit der auf U_0 normierten Thermospannung U des Hohlraumstrahlers und ihre theoretische Erwartung nach dem Gesetz von Lambert.

Es zeigt sich, dass der erwartete Verlauf nach dem Lambert-Gesetz die gemessene Strahlungsstärke überschätzt. Diese Abweichung lässt sich quantitativ anhand der ausgleichenden Geraden in der Auftragung gegen $\cos(\phi)$ bestätigen. Die Regressionsgerade weist hierbei eine Steigung von $m = (1,186 \pm 0,026)$ auf und ist nicht mit der theoretischen Erwartung $m = 1$ zu vereinbaren.
Dies ist vermutlich dadurch zu begründen, dass sich während der Messung die Messappretur der Thermosäule erwärmt und eine Spannungsverschiebung bewirkt. Gerade für große Winkel mit kleinen Strahlungsstärken landen die gemessenen Spannungsdifferenzen dann unterhalb der $\cos(\phi)$-Abhängigkeit. Weiter wird für solche Einstellungen die Hohlraumöffnung durch die wassergekühlten Blenden zunehmend verdeckt, wodurch nicht mehr die gesamte Fläche zur Strahlungsstärke des Ofens beiträgt.

5 Zusammenfassung

In diesem Versuch wurde die thermische Strahlung eines Hohlraumstrahlers und der vier Seiten des Leslie-Würfels untersucht. Während die beiden vernickelten Oberflächen des Würfels in dem vermessenen Temperaturbereich zwischen $(18,5 \pm 0,4)°\mathrm{C}$ und $(86,0 \pm 0,4)°\mathrm{C}$ einen geringen Emissionsgrad aufweisen und mit den Exponenten $b_\mathrm{m} = (3,9238 \pm 0,0017)$ $b_\mathrm{p} = (3,6921 \pm 0,0017)$ dem Theoriewert $b = 4$ im Rahmen ihrer Fehler nur sehr nahe kommen, folgt die hohe Strahlungsleistung der schwarzen und weißen Seite der theoretische T^4-Abhängigkeit des Stefan-Boltzmann-Gesetzes mit den Exponenten $b_\mathrm{s} = (3,9999 \pm 0,0016))$ und $b_\mathrm{w} = (3,9984 \pm 0,0017)$.

Weiter wurde bei einer Temperatur von $(75,0 \pm 0,4)°\mathrm{C}$ der schwarzen Seite des Leslie-Würfels die Infrarotdurchlässigkeit für ein NaCl-Salzkristall $(78,41 \pm 0,53)\%$, einen p-dotierten Silizium-Wafer $(46,26 \pm 0,49)\%$ und ein Fensterglas $(1,66 \pm 0,55)\%$ bestimmt, wobei die Transmission maßgeblich durch Phononenübergänge und den komplexen Brechungsindex der Filter beeinflusst wird.

Ebenfalls wurde für große Temperaturen $T > 348°\mathrm{C}$ die Übereinstimmung der Hohlraumstrahlung mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz nachgewiesen, womit dieser in guter Näherung als schwarzer Strahler angesehen werden kann. Die Winkelabhängigkeit der Strahlungsstärke nach dem Lambert-Gesetz weicht jedoch im Experiment für große Winkel systematisch ab und kann somit nicht bestätigt werden.

Literatur

[1] Meschede, Gerthsen Physik, 23, 2005

[2] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 33, Wärmestrahlung , 2021

[3] Mikhail Polyanskiy, refractiveindex, `https://refractiveindex.info/?shelf=main&book=Si&page=Chandler-Horowitz`, aufgerufen am 26.09.2021

[4] Othmar Marti, Ulm University, Halbleiter Grundlagen `http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physikalischeelektronik/phys_elektr/phys_elektrse10.html`, aufgerufen am 26.09.2021

[5] Greisinger, GTH 1200 /GTH 1200 A `https://www.greisinger.de/files/upload/en/produkte/bda/old/GTH1200A_e.pdf`, aufgerufen am 26.09.2021

[6] ManualsLib, Lauda RE 104 Betriebsanleitung, `https://www.manualslib.de/manual/135772/Lauda-Re-104.html`, aufgerufen am 26.09.2021

[7] Agilent 34405A 5 1/2-stelliges Multimeter, Benutzer- und Servicehandbuch `http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/34405-90401.pdf`, aufgerufen am 26.09.2021

[8] VAS Engeneering, Operator's Manual Model 400A `http://www.advindsys.com/Manuals/DoricManuals/Doric400Manual.pdf`, aufgerufen am 26.09.2021

[9] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Versuch 27, Modul B-ELS, Kennlinie von Halbleiterdioden

[10] Julian Koch, Untersuchung der Energie und der Lebensdauer des Grenzflächenzustands zwischen NaCl(100) und Ag(111), Universität Hannover, 2012

6 Anhang

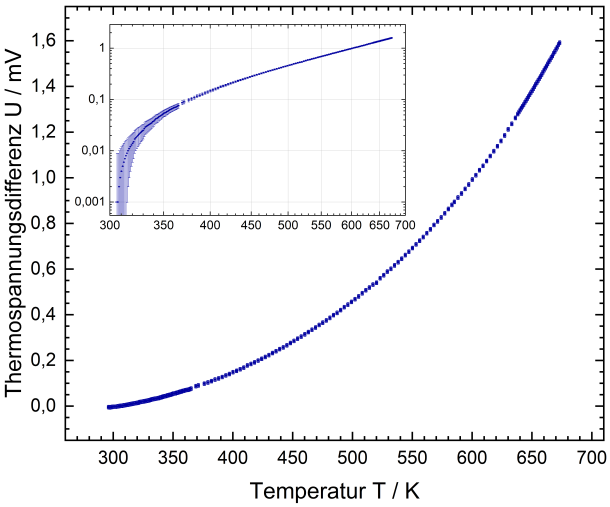


Abb. 7: Gemessene Thermospannungsdifferenzen U eines Hohlraumstrahlers in linearer und doppellogarithmischer Auftragung gegen T.

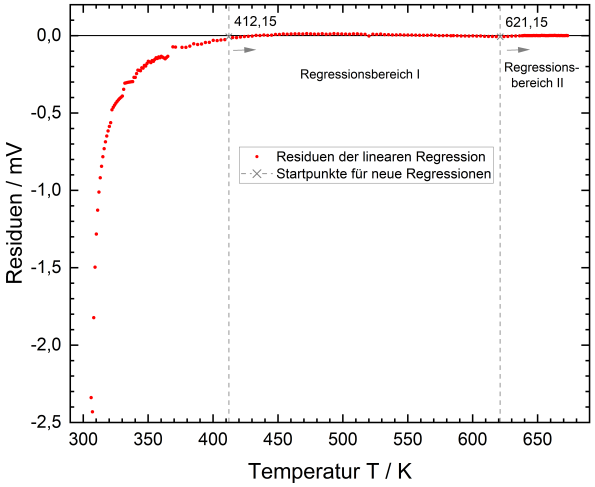
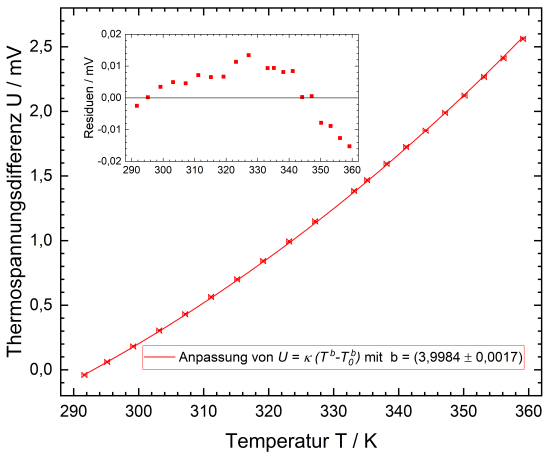
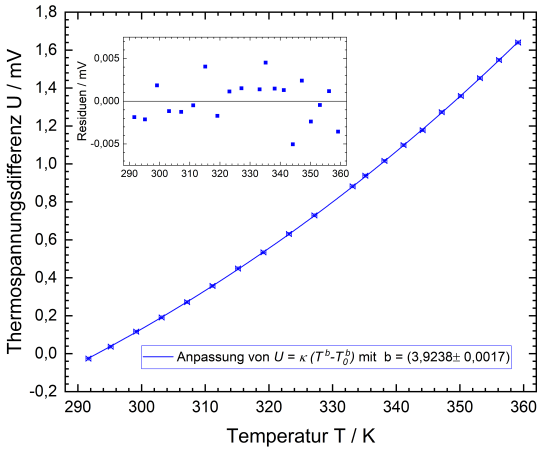


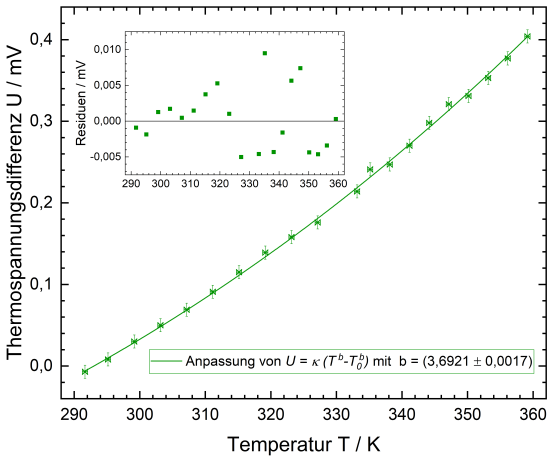
Abb. 8: Residuen für eine Anpassung mit allen Messwerten, bei der systematische Abweichungen gerade für kleine Temperaturen erkennbar sind.



(a) weiße Seite



(b) matte vernickelte Seite



(c) polierte vernickelte Seite

Abb. 9: Anpassungen gemäß $U(T) = \kappa\,\left(T^b - T_0^b\right)$ und Residuen der gemessenen Thermospannungen, wobei κ als Kalibrierung des Thermoelements über die schwarze Seite bestimmt wurde.

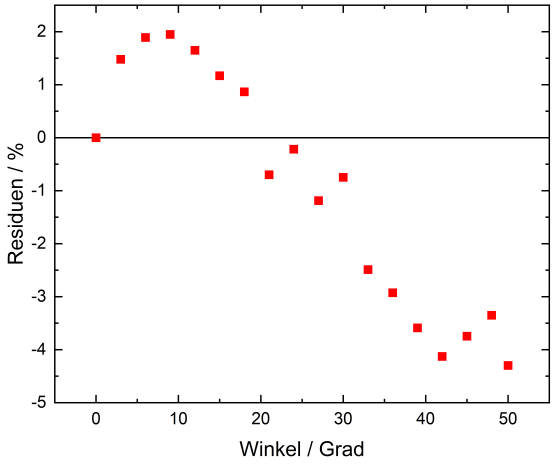


Abb. 10: Residuendiagramm für die Winkelabhängigkeit der Strahlungsleistung bei einer Anpassung nach dem Lambertgesetz.